

Giao thức DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Việc cấp phát và quản lý địa chỉ IP động rất cần thiết trong mạng doanh nghiệp, thể hiện tính ưu việt và độ chính xác cao, giúp người quản trị có thể quản lý tập chung việc cấp phát địa chỉ IP và các thông tin liên quan như subnet mask, DNS server,... Nội dung thực hiện giao thức cấp phát địa chỉ IP động **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** và cách thức mà giao thức DHCP này hoạt động trong một hệ thống mạng.

[1. Tổng quan về Dynamic Host Configuration Protocol](#)

[2. DHCP Messages và Address](#)

[3. Tiến trình hoạt động của một DHCP](#)

[4. DHCP Relay Agent](#)

[5. Cách thức DHCP Server xử lý đưng độ địa chỉ IP](#)

1. Tổng quan về giao thức DHCP

- **Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP** – giao thức cấp phát IP động) là một giao thức cho phép cấp phát địa chỉ IP một cách tự động cùng với các cấu hình liên quan khác như Subnet mask, Gateway, DNS Server..... Client được cấu hình nhận địa chỉ IP một cách tự động. Vì thế sẽ giảm việc can thiệp vào hệ thống mạng. Giao thức DHCP Server cung cấp một database để theo dõi tất cả các máy tính Client trong hệ thống mạng. Mục đích quan trọng nhất là tránh trường hợp hai máy tính khác nhau lại có cùng địa chỉ IP.
- Nếu không có giao thức DHCP. Các máy trạm có thể cấu hình IP thủ công (cấu hình IP tĩnh). Nhưng nếu một hệ thống lớn thì khi thay đổi ta phải tiến hành cấu hình thủ công trên từng Client sẽ rất mất thời gian và khó quản lý. Ngoài việc cung cấp địa chỉ IP. DHCP còn cung cấp các thông tin cấu hình khác. Cụ thể như DNS Server, Default Gateway, Thời gian cho thuê địa chỉ IP..... Hiện nay giao thức DHCP có 2 version cho IPv4 và IPv6.
- Sử dụng giao thức DHCP có một vài lợi ích hơn cấu hình IP tĩnh. Cấu hình của địa chỉ IP sẽ được thiết lập trên DHCP server. Cấu hình IP lúc này được control bởi nhân viên quản trị. Hạn chế đáng kể can thiệp từ người dùng. Thông thường thì DHCP sẽ cấp phát một “lease” cho client. DHCP server sẽ lấy lại địa chỉ IP này khi thiết bị rời khỏi mạng để cấp phát cho một Client khác.

2. DHCP Messages và Address

- Trao đổi giữa DHCP server và Client sẽ đi qua một vài tiến trình. Đầu tiên PC(Client) sẽ sử dụng giao thức ARP hoặc gói tin Broadcast(FFFF.FFFF.FFFF) để tìm ra DHCP

server và yêu cầu cấp phát địa chỉ IP từ Server. Tiến trình cấp phát địa chỉ IP sẽ thông qua 4 loại gói tin trao đổi giữa client và server.

Các loại gói tin trao đổi:

- Discover : được tạo ra bởi Client để tìm ra DHCP server.
- Offer: được gửi bởi DHCP server để thiết lập “lease” với client. Và thông báo cho client biết địa chỉ IP cụ thể và xác nhận với Client những thông số khác ngoài địa chỉ IP.
- Request: được gửi ra bởi Client, yêu cầu server cấp phát địa chỉ được chỉ ra trong gói tin Offer.
- Acknowledgement: được gửi bởi DHCP server để cấp phát địa chỉ và một số thông số như subnet mask, default gateway, DNS server.....

Tuy nhiên, có một vài trường hợp. Client không nhận được địa chỉ IP nhưng client cần gửi gói tin. Lúc đó DHCP server sẽ sử dụng 2 loại gói tin đặc biệt để cho phép host không có địa chỉ IP vẫn gửi và nhận được gói tin trong một local subnet.

- 0.0.0.0: địa chỉ dành riêng sử dụng làm source cho host khi host chưa có địa chỉ IP.
- 255.255.255.255 địa chỉ dành riêng làm local broadcast. Client dùng địa chỉ này trong gói tin DHCP Discover để tìm ra DHCP Server. Các Router không forward gói tin broadcast.

Các loại gói tin chính của DHCP Server:

- Gói tin Discover: Một DHCP Client khi mới tham gia vào hệ thống mạng. Nó sẽ yêu cầu thông tin địa chỉ IP từ DHCP Server bằng cách gửi bản tin broadcast một gói DHCP Discover có địa chỉ nguồn là 0.0.0.0 để tìm kiếm DHCP Server vì client chưa có địa chỉ IP.
- Bản tin Offer: Khi DHCP Server nhận được gói DHCP Discover từ client. Nó sẽ gửi lại một gói DHCP Offer chứa các thông số như địa chỉ IP, Subnet Mask, Gateway,... cho client. Có thể nhiều DHCP server sẽ gửi lại gói DHCP Offer nhưng Client chỉ chấp nhận gói DHCP Offer đầu tiên nó nhận được.
- DHCP Request Packet: Khi DHCP Client nhận được một gói DHCP Offer. Nó đáp lại bằng việc gửi bản tin DHCP Request để xác nhận hoặc để kiểm tra lại các thông tin mà DHCP Server vừa gửi.
- DHCP Acknowledge: Server kiểm tra và xác nhận lại sự chấp nhận thuê địa chỉ IP từ client.

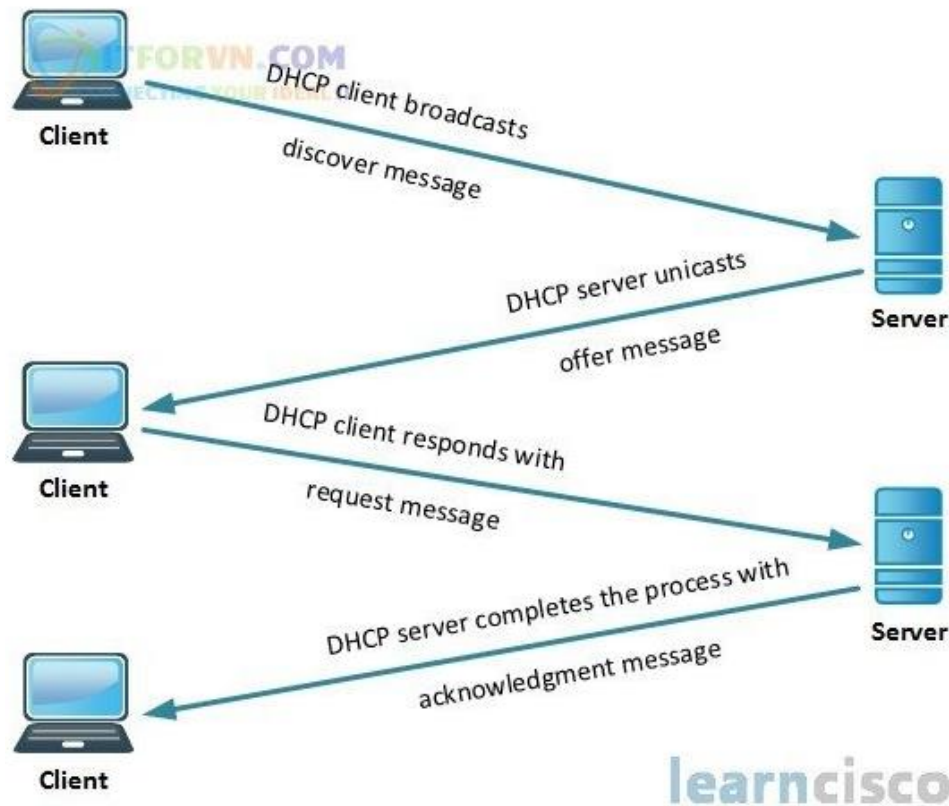


Figure 2 Các loại gói tin được trao đổi trong một phiên của giao thức DHCP

Các gói tin phụ của DHCP:

1. **Gói tin DHCP Nak:** Nếu một địa chỉ IP đã hết hạn hoặc đã được cấp phát cho một Client khác. DHCP Server sẽ tiến hành gửi gói DHCP Nak cho Client. Như vậy nếu Client muốn sử dụng lại địa chỉ IP thì phải bắt đầu tiến trình thuê lại địa chỉ IP.
2. **DHCP Decline Packet:** Nếu DHCP Client nhận được bản tin trả về không đủ thông tin hoặc hết hạn. Nó sẽ gửi gói DHCP Decline đến các Server để yêu cầu thiết lập lại tiến trình thuê địa chỉ IP.
3. **Các gói tin DHCP Release:** Client gửi bản tin này đến Server để ngừng thuê IP. Khi nhận được bản tin này, server sẽ thu hồi lại IP đã cấp cho Client.

3. Tiến trình hoạt động của một DHCP

Hoạt động cấp phát địa chỉ IP của giao thức DHCP sẽ thông qua các bước sau:

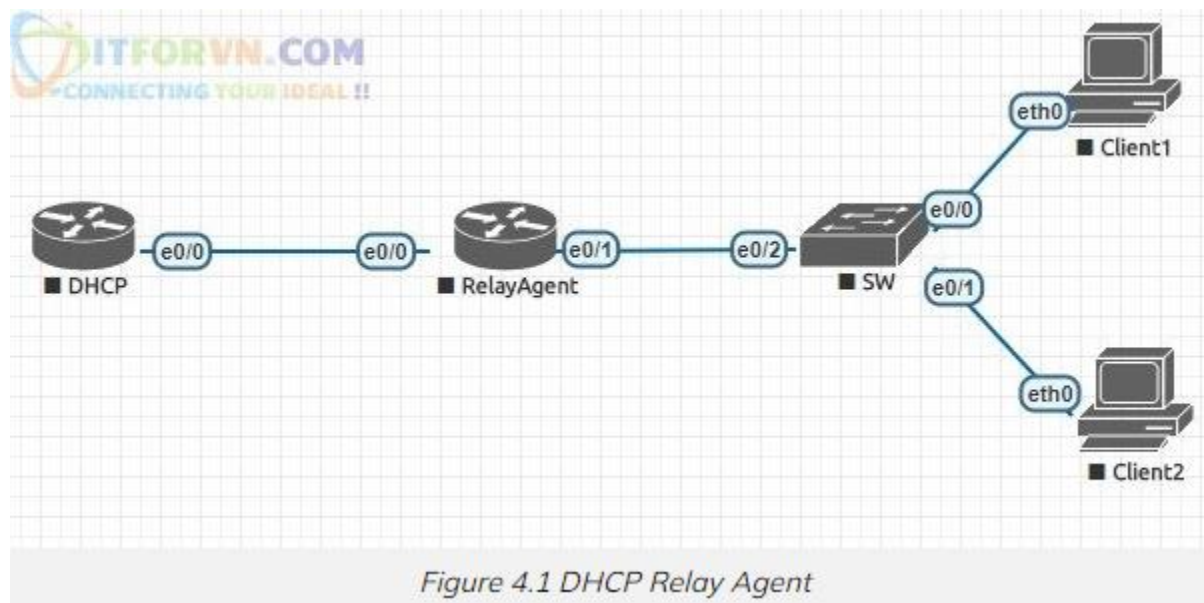
- Bước 1: Máy trạm sẽ phát ra một bản tin broadcast để tìm kiếm DHCP Server để thuê địa chỉ. Client sẽ gửi bản tin broadcast(có chứa địa chỉ MAC của client) với gói tin DHCP Discover lên mạng.
- Bước 2: Nhiều DHCP Server có thể nhận thông điệp và chuẩn bị địa chỉ IP cho máy trạm. Nếu Server có cấu hình địa chỉ IP hợp lệ cho máy trạm. Server sẽ gửi thông điệp “DHCP Offer” chứa địa chỉ MAC của Client đã gửi lên. Địa chỉ IP “Offer”, subnet mask, địa chỉ IP của máy chủ (địa chỉ Gateway) và thời gian cho thuê đến Client, DNS Server.....

- Bước 3: Khi Client nhận được gói tin DHCP Offer và chấp nhận thuê địa chỉ IP trong gói tin Offer. Client sẽ gửi bản tin DHCP Request để yêu cầu DHCP Server cấp phát địa chỉ IP.
- Bước 4: Cuối cùng, DHCP Server sẽ khẳng định lại với Client bằng bản tin DHCP Acknowledge. Sau đó DHCP Server tiến hành cấp phát địa chỉ IP, subnet mask, địa chỉ Gateway và các thông tin khác cho Client. Và Client có thể sử dụng trong thời hạn “lease” đã được thiết lập trên DHCP Server. Khi hết hạn “hợp đồng” để tiếp tục sử dụng địa chỉ IP thì Client sẽ gửi một bản tin DHCPRequest trực tiếp (unicast) đến DHCP server mà nó đã xin địa chỉ ban đầu. Nếu DHCP server còn hoạt động, nó sẽ reply bằng một gói tin **DHCP-ACK** để renew địa chỉ cho DHCP client. Gói tin này bao gồm thông các thông số cấu hình mới cập nhật nhất trên DHCP server.

*** Các lý do nên sử dụng DHCP Relay Agent

- Nếu mỗi mạng chúng ta dựng một DHCP Server thì tốn kém và không cần thiết. Việc bảo trì cũng như quản lý cũng rất khó khăn. Mặc dù có thể cấu hình Router cho phép các gói tin Broadcast “bypass” qua nhưng việc này sẽ gây những rắc rối khi hệ thống mạng gặp sự cố. Và lý do nữa là nếu lưu lượng các gói tin Broadcast quá nhiều sẽ làm tắt nghẽn hệ thống mạng.

4. DHCP Relay Agent



- DHCP Relay Agent là một tính năng được cấu hình cho các Router trung gian để tiếp nhận các bản tin yêu cầu cấp phát IP của các Clients. Và chuyển các thông tin này đến DHCP server. Mặc định trên các Router sẽ drop tất cả các gói tin broadcast. Mà Client khi yêu cầu cấp phát địa chỉ IP sẽ gửi một bản tin broadcast để thuê địa chỉ IP.
- Trong mô hình trên thì gói tin broadcast này sẽ bị drop tại Relay Agent. Và kết quả là client sẽ không xin được địa chỉ IP từ DHCP Server. Vì vậy nên Clients cần thiết để thiết lập cấu hình DHCP Relay Agent. Khi đó Router đóng vai trò là DHCP Relay Agent sẽ chuyển đổi bản tin Broadcast từ Client thành một bản tin Unicast để gửi đến

DHCP Server. Ở đây DHCP Agent đóng vai trò như người phiên dịch giữa Clients và Server.

Tiến trình sẽ thực hiện thông qua các bước sau:

Bước 1. Client sẽ gửi bản tin **Broadcasts** và gói tin DHCP Discover trong nội bộ mạng.

Bước 2. Tính năng DHCP Relay Agent cùng mạng với Client sẽ nhận gói tin đó và chuyển đến DHCP server bằng bản tin **Unicast**.

Bước 3. Thiết bị DHCP server dùng bản tin **Unicast** gửi trả DHCP Relay Agent một gói DHCP Offer.

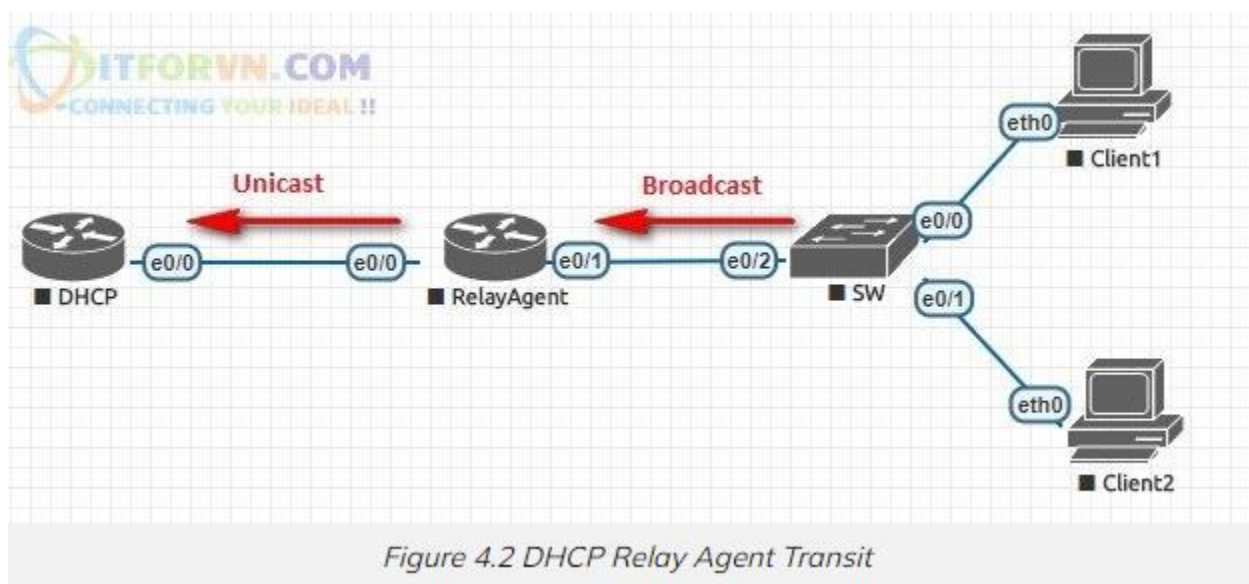
Bước 4. DHCP Relay Agent sẽ **Broadcasts** gói tin DHCP Offer đó đến các Client.

Bước 5. Sau khi nhận được gói tin DHCP Offer. Client gửi Broadcasts tiếp gói tin DHCP Request cho Relay Agent.

Bước 6. Sau khi DHCP Relay Agent nhận gói tin DHCP Request đó từ Client và chuyển đến DHCP server cũng bằng bản tin **Unicast**.

Bước 7. DHCP server dùng tín hiệu **Unicast** gửi trả lời cho DHCP Relay Agent một gói tin DHCP ACK.

Bước 8. Và DHCP Relay Agent sẽ **Broadcasts** gói tin DHCP ACK đến Client để Client nhận được IP.

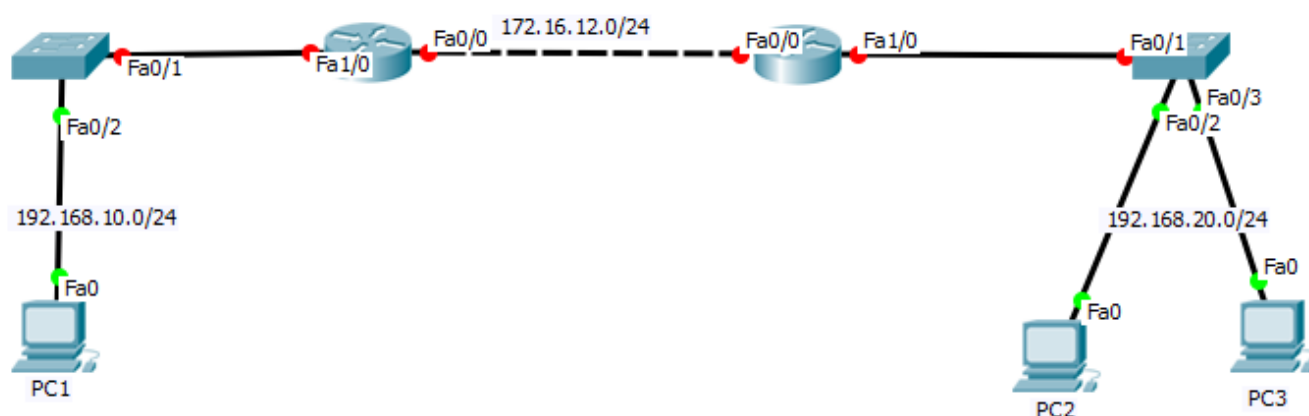


5. DHCP Server xử lý độ địa chỉ

- Với Cisco IOS, DHCP server luôn kiểm tra các khả năng độ địa chỉ nếu máy client được cấu hình thiết lập IP tĩnh và địa chỉ này nằm trong dãy địa chỉ cấp phát của DHCP Server.

- DHCP Server phát hiện ra việc trùng lặp địa chỉ bằng cách ping các địa chỉ trong Pool sắp cấp xuống cho client. Trước khi offering một địa chỉ cho Client, DHCP server sẽ tiến hành “ping” các địa chỉ sẽ cấp xuống cho Client. Nếu Server nhận được “response” của gói ping (tức là có một host nào đó đang đặt ip tĩnh trùng với IP trong dãy sắp cấp phát) thì Server sẽ move địa chỉ IP này ra khỏi Pool. Đến khi nào người quản trị gỡ cấu hình IP tĩnh đã đặt trên Client.
- DHCP client cũng có thể bị đụng độ địa chỉ. Nó sử dụng ARP để phát hiện ra conflict. Khi DHCP Client nhận được từ DHCP server một offer để sử dụng một địa chỉ IP cụ thể. Client sẽ gửi một bản tin ARP cho địa chỉ này. Nếu có host nào replies. Khi đó DHCP Client sẽ có đụng độ.

LAB Cấu hình DHCP



Yêu cầu bài lab:

1. **Cấu hình các thông số cơ bản của Router**
2. **Thực hiện cấu hình R1 làm DHCP Server cấp phát subnet 192.168.10.0/24 và R2 cấp phát subnet 192.168.20.0/24 cho các Clients**
3. **R1 làm DHCP Server và R2 làm DHCP Rely Agent cấp phát subnet 192.168.10.0/24 và 192.168.20.0/24 cho các Clients**

Thực hiện cấu hình:

Thực hiện cấu hình R1 làm DHCP Server

Cấp phát subnet 192.168.10.0/24 và 192.168.20.0/24 cho các Clients

R1:

Cấu hình R1 cấp phát subnet 192.168.10.0/24 cho LAN10

R1(config)#ip dhcp pool LAN10


```
R1(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
```

```
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
```

```
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
```

```
R1(dhcp-config)#ex
```

```
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1
```

Cấu hình R2 cấp phát subnet 192.168.20.0/24 cho LAN20

```
R2(config)#ip dhcp pool LAN20
```

```
R2(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
```

```
R2(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
```

```
R2(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
```

```
R2(dhcp-config)#ex
```

```
R2(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.
```

Tiến hành xin cấp địa chỉ IP từ Clients

Client LAN10

Thực hiện show cấu hình “show ip dhcp binding” để xem DHCP server đã cấp phát các địa chỉ nào cho các Pool

R1:

```
R1(config)#do sh ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration        Type
-----
192.168.10.2    0100.5079.6668.05    Mar 26 2018 04:21 PM    Automatic
R1(config)#
```

H4. Tiến hành show dhcp binding

R2:

```
R2(config)#do sh ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
Hardware address/
User name
192.168.20.3     0100.5079.6668.06    Mar 26 2018 04:32 PM    Automatic
R2(config)#
```

H5. Tiến hành show dhcp binding

```
R2(config)#do sh ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
Hardware address/
User name
192.168.20.3     0100.5079.6668.06    Mar 26 2018 04:32 PM    Automatic
R2(config)#
```

H5. Tiến hành show dhcp binding

R1 làm DHCP Server và R2 làm DHCP Rely Agent

Cấp phát subnet 192.168.10.0/24 và 192.168.20.0/24 cho các Clients

Trước tiên ta tiến hành xóa cấu hình DHCP pool trên R2.

```
R2(config)#no ip dhcp pool LAN20
```

Tiến hành cấu hình trên R1 làm DHCP Server, R2 là DHCP Relay Agent

R1:

```
R1(config)#ip dhcp pool LAN20
```

```
R1(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
```

```
R1(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
```

```
R1(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
```

```
R1(dhcp-config)#ex
```

```
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1
```

R2: Cấu hình DHCP Relay Agent

```
R2(config)#int F1/0
```

```
R2(config-if)#ip helper-address 172.16.12.1
```

```
R2(config-if)#ex
```


Cấu hình Static route trên R1

Để R1 trả về các gói tin DHCP cho Clients LAN 20

```
R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 172.16.12.2
```

Clients VLAN20 đã nhận được IP

```
R2(config)#do sh ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                  Hardware address/
                  User name
192.168.20.3     0100.5079.6668.06    Mar 26 2018 04:32 PM    Automatic
R2(config)#
```

H5. Clients VLAN20 đã nhận được IP

“show ip dhcp binding” trên Server: ta thấy R1 cấp phát 2 địa chỉ IP cho 2 clients

```
R1(config)#do sh ip dhcp binding
Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                  Hardware address/
                  User name
192.168.10.2     0100.5079.6668.05    Mar 26 2018 04:21 PM    Automatic
192.168.20.3     0100.5079.6668.06    Mar 26 2018 04:40 PM    Automatic
R1(config)#
```

H6. “show ip dhcp binding” trên Server

Tiến hành “show ip dhcp pool” để xem detail về các Pool DHCP

```
R1(config)#do sh ip dhcp pool

Pool LAN10 :
  utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 1
  Pending event                     : none
  1 subnet is currently in the pool :
  Current index      IP address range      Leased addresses
  192.168.10.3       192.168.10.1 - 192.168.10.254    1

Pool LAN20 :
  utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 1
  Pending event                     : none
  1 subnet is currently in the pool :
  Current index      IP address range      Leased addresses
  192.168.20.1       192.168.20.1 - 192.168.20.254    1
R1(config)#
```

H7. “show ip dhcp pool” trên Server

Trên PC1 (LAN10) ta thử đặt IP tĩnh và xem DHCP Server xử lý conflict IP

```
VPCS> ip 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1
checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.2 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1
VPCS> █
```

H8. Đặt IP tĩnh để test IP conflict

```
R1(config)#
*Mar 25 14:56:01.675: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict: server pin
ged 192.168.10.3.
R1(config)#
*Mar 25 14:56:03.189: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict: server pin
ged 192.168.10.2.
R1(config)#do sh ip dhcp conflict
IP address      Detection method  Detection time    VRF
192.168.10.3    Ping             Mar 25 2018 04:56 PM
192.168.10.2    Ping             Mar 25 2018 04:56 PM
R1(config)#
```

H9. DHCP Server xử lý conflict IP

*Mar 25 14:56:01.675: %DHCPD-4-PING_CONFLICT: DHCP address conflict: server pinged 192.168.10.3.